

Lehrmaterial Fachinformatik – Systemintegration

Kapitel 2 · Active Directory

SI-AD-01 · Grundlagen von Active Directory

Didaktische Struktur: Lernziel · Fachtext · Praxis · Lernkontrolle · Curriculum-Zuordnung

Kapitelumfang: Seiten 11–23

Fachlicher Bereich: Verzeichnisdienste, Identitäten, Gruppen, Organisation, Richtlinien und Berechtigungen

ID	Thema	Comic
SI-AD-01	Grundlagen von Active Directory	S. 11
SI-AD-02	Benutzerkonten und Identitäten	S. 12
SI-AD-03	Gruppen und Gruppenmitgliedschaften	S. 13
SI-AD-04	Organisationseinheiten (OUs)	S. 14
SI-AD-05	Domänen	S. 15
SI-AD-06	Domain Controller	S. 16
SI-AD-07	Replikation	S. 17
SI-AD-08	Berechtigungen und ACLs	S. 18
SI-AD-09	Gruppenrichtlinien (GPO)	S. 19–21
SI-AD-10	Benutzer- und Computerobjekte	S. 22

Seite 23 dient als visuelle Gesamtwiederholung des Kapitels.

SI-AD-01 – Grundlagen von Active Directory

Lernziel

- erklären, was Active Directory ist
- Active Directory Domain Services (AD DS) und Domäne unterscheiden
- die Aufgabe eines Verzeichnisdienstes erklären
- typische Objekte in Active Directory benennen
- den Nutzen einer zentralen Verwaltung beschreiben
- die grundlegende Beziehung zwischen Benutzern, Computern, Gruppen und Richtlinien beschreiben

1. Die Ausgangssituation

Stell dir ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern vor.

- einen eigenen Benutzeraccount und ein Passwort
- Zugriff auf bestimmte Dateien und Drucker
- bestimmte Programme und Netzlaufwerke
- individuelle Sicherheits- und Arbeitsplatz-Einstellungen

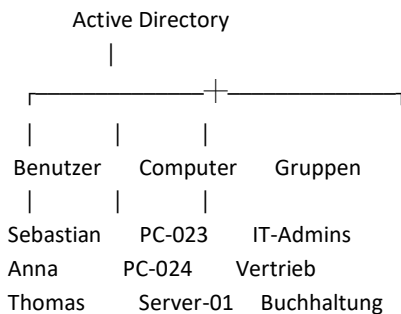
Zusätzlich existieren beispielsweise hunderte Arbeitsplatz-PCs, Server, Drucker und mehrere Abteilungen. Eine getrennte Verwaltung auf jedem einzelnen System wäre schnell unpraktisch.

Ein Verzeichnisdienst schafft deshalb eine zentrale Informationsbasis für Identitäten und andere Objekte.

2. Was ist ein Verzeichnisdienst?

Ein Verzeichnisdienst verwaltet Informationen über Objekte einer IT-Umgebung in strukturierter Form. Dazu gehören beispielsweise Benutzer, Computer, Gruppen, Drucker und weitere Verzeichnisobjekte.

Dabei geht es nicht nur um die Speicherung von Daten. Der Verzeichnisdienst stellt diese Informationen anderen Diensten und Systemen zur Verfügung.



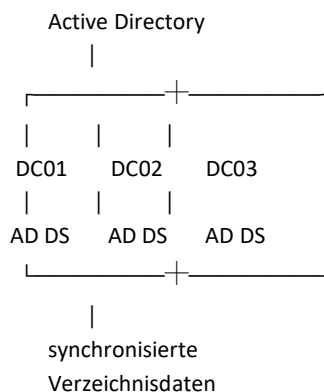
3. Active Directory ist mehr als eine Benutzerverwaltung

Ein häufiger Anfängerfehler ist die Aussage: „Active Directory ist das System, in dem die Benutzer und Passwörter gespeichert werden.“ Das greift zu kurz.

Active Directory Domain Services (AD DS) stellt einen zentralen Verzeichnisdienst für eine Windows-Domänenumgebung bereit. Er verwaltet unter anderem Identitäten, Computeridentitäten, Gruppen, organisatorische Strukturen und Richtlinieninformationen.

4. Was bedeutet „zentral“?

„Zentral“ bedeutet nicht, dass genau ein Server existieren muss. In professionellen Umgebungen können mehrere Domain Controller vorhanden sein.



Die Domain Controller halten replizierte Informationen des Verzeichnisses. Dadurch kann die Umgebung bei Ausfall eines einzelnen Domain Controllers weiter funktionieren.

5. Die wichtigsten Objekte

Benutzer

Ein Benutzerobjekt repräsentiert eine digitale Identität. Ein Benutzer kann Mitglied verschiedener Gruppen sein.

Computer

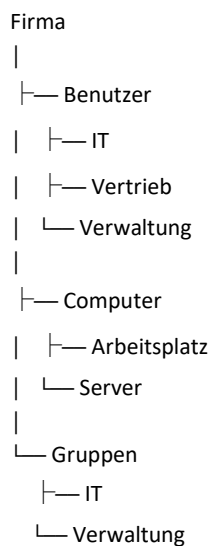
Auch ein Computer besitzt innerhalb der Domäne eine eigene Identität. Computerobjekte sind damit ebenfalls wichtige Bestandteile der Domänenverwaltung.

Gruppen

Gruppen fassen Benutzer oder andere Objekte logisch zusammen. Statt Berechtigungen einzeln an viele Benutzer zu vergeben, können Zugriffsrechte häufig über Gruppenmitgliedschaften gesteuert werden.

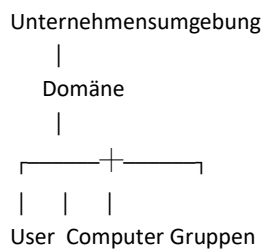
Organisationseinheiten (OUs)

OUs dienen dazu, Objekte strukturiert zu organisieren. Sie sind keine normalen Windows-Dateisystemordner und auch keine Berechtigungsgruppen. Sie spielen unter anderem bei Gruppenrichtlinien und der Delegation administrativer Aufgaben eine wichtige Rolle.



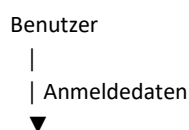
6. Domäne und Active Directory sind nicht dasselbe

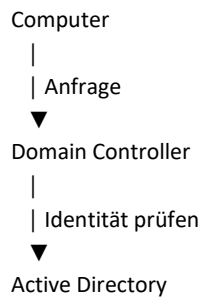
Active Directory bezeichnet die Microsoft-Technologie bzw. die zugehörigen Verzeichnisdienste. Eine Domäne ist eine logische Verwaltungs- und Sicherheitsstruktur innerhalb dieser Umgebung.



7. Was passiert beim Anmelden?

Ein Benutzer meldet sich beispielsweise an einem Domänencomputer an. Die Domäneninfrastruktur muss feststellen, ob die Identität gültig ist. Dabei spielen unter anderem Kerberos, Active Directory Domain Services und Domain Controller eine Rolle.





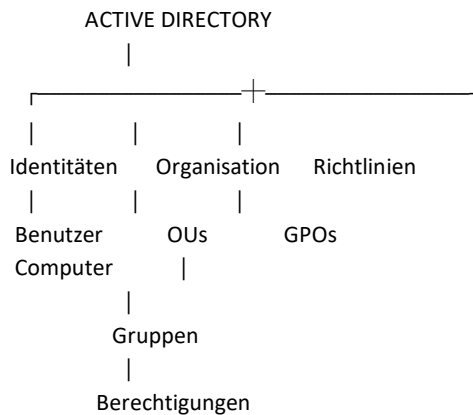
Nach erfolgreicher Authentifizierung kann anschließend geprüft werden, welche Zugriffe die Identität besitzt.

Authentifizierung beantwortet: „Wer bist du?“

Autorisierung beantwortet: „Was darfst du?“

8. Das eigentliche Prinzip

Active Directory stellt eine zentrale, strukturierte Verwaltung von Identitäten und Objekten einer Windows-Domänenumgebung bereit und ermöglicht darauf aufbauend zentrale Administration.



Fachbegriffe

Begriff	Bedeutung
Active Directory	Microsoft-Verzeichnisdiensttechnologie
AD DS	Active Directory Domain Services
Domäne	Logische Verwaltungs- und Sicherheitsstruktur
Domain Controller	Server, der AD-DS-Dienste für die Domäne bereitstellt
Benutzerobjekt	Repräsentiert eine Benutzeridentität
Computerobjekt	Repräsentiert eine Computeridentität
Gruppe	Fasst Objekte zur gemeinsamen Verwaltung zusammen
OU	Organisationseinheit zur Strukturierung und Administration
GPO	Gruppenrichtlinie zur zentralen Konfiguration
Authentifizierung	Überprüfung einer Identität
Autorisierung	Prüfung, welche Aktionen bzw. Zugriffe erlaubt sind

Praxisbeispiel

Ein Krankenhaus besitzt beispielsweise 800 Mitarbeiter, 600 Arbeitsplatz-PCs, 40 Server und 100 Drucker. Die IT möchte Benutzer und Computer zentral verwalten, Zugriffe über Gruppen steuern und Sicherheitsrichtlinien auf vielen Geräten einheitlich durchsetzen.

Krankenhaus.local

|

├─ Benutzer

|

├─ Ärzte

|

├─ Pflege

|

├─ Verwaltung

|

└─ IT

|

├─ Computer

|

├─ Stationen

|

├─ Verwaltung

|

└─ Diagnostik

|

├─ Gruppen

|

├─ Ärzte

|

├─ Pflege

|

├─ IT-Administratoren

|

└─ Verwaltung

|

└─ Server

Typische Denkfehler

- „Active Directory ist einfach eine Datenbank.“ – Zu kurz gegriffen: AD DS ist ein Verzeichnisdienst mit weiteren Funktionen und Protokollen.
- „Eine OU ist eine Berechtigungsgruppe.“ – Nein. OUs organisieren Objekte und unterstützen unter anderem GPO-Verknüpfungen und administrative Delegation.
- „Ein Domain Controller ist der Active-Directory-Server.“ – Als Vereinfachung verständlich, fachlich aber unsauber. Mehrere DCs können parallel AD-DS-Dienste bereitstellen.
- „Wer sich anmelden kann, darf alles.“ – Nein. Authentifizierung und Autorisierung sind unterschiedliche Vorgänge.

Lernkontrolle

1. Was ist die Hauptaufgabe eines Verzeichnisdienstes?
2. Nenne vier typische Objekte, die in Active Directory verwaltet werden können.
3. Was ist der Unterschied zwischen Authentifizierung und Autorisierung?
4. Warum werden in einer größeren Umgebung mehrere Domain Controller eingesetzt?
5. Welche Aussage über OUs ist korrekt?
 - A) OUs sind Sicherheitsgruppen
 - B) OUs sind normale Windows-Dateisystemordner.
 - C) OUs dienen unter anderem zur Strukturierung von Objekten und zur Anwendung von Gruppenrichtlinien.
 - D) OUs ersetzen Domain Controller.

Lösungsschlüssel

1. Zentrale Verwaltung strukturierter Informationen über Objekte und Identitäten.
2. Benutzer, Computer, Gruppen, OUs oder Drucker.

3. Authentifizierung = Feststellen, wer jemand ist. Autorisierung = Feststellen, was diese Identität darf.
4. Zur Erhöhung der Verfügbarkeit und für redundante Domain-Controller-Dienste sowie zur Replikation der Verzeichnisdaten.
5. C.

Curriculum-Zuordnung

Die Zuordnung wird bewusst zweigleisig geführt: zum KMK-Rahmenlehrplan und zur Ausbildungsordnung bzw. den daraus abgeleiteten beruflichen Kompetenzen.

- Primär: Lernfeld 9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
- Primär: Lernfeld 10b – Serverdienste bereitstellen und Administrationsaufgaben automatisieren
- Primär: Lernfeld 11b – Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten

Relevante Kompetenzbereiche: IT-Systeme administrieren; Netzwerke und Dienste verstehen; Identitäten und Zugriffe verwalten; Sicherheitsmechanismen verstehen; technische Zusammenhänge erklären und begründen.

Kompetenzniveau

Grundlagen / Verstehen: Die Lernenden können die Funktion eines Verzeichnisdienstes erklären, zentrale AD-Objekte unterscheiden und Authentifizierung von Autorisierung abgrenzen.